LQ208蓝牙模块使用手册_V2.0_261015

产品名称：LQ208蓝牙模块
版本：V2.0
修改时间：2026.10.15

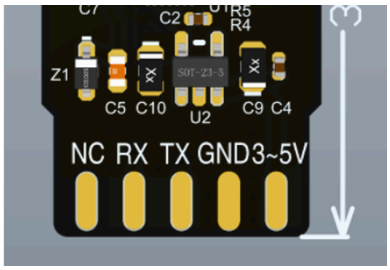
1. 产品与参数

本模块基于沁恒 CH32V208GBU6，支持模块间双向蓝牙透传，排针端模块也可连接手机 BLE APP 收发数据。

项目	说明
排针端	UART 接口，BLE_M 固件，固定主机角色（以本文档为准）
USB 端	USB 接口，BLE_S 固件，固定从机角色（以本文档为准）
串口参数	**固定 115200 Baud**、8N1，不支持硬件流控
模块配对	SET 按键操作，配对成功后自动保存
手机通信	支持 BLE APP；连接手机不改变已有模块配对关系
配置限制	不支持主从机角色切换、无需 AT 指令配置、无需上位机配置

2. 接线方法

排针端接线



排针接口示意。按模块丝印确认引脚。

模块引脚	连接方式
TX	接设备 RX
RX	接设备 TX

模块引脚	连接方式
GND	接设备 GND，双方共地；多个 GND 接一个即可
供电	3~5V 均可，推荐 5V；供电电压不等同于 UART 信号电平
NC	不接

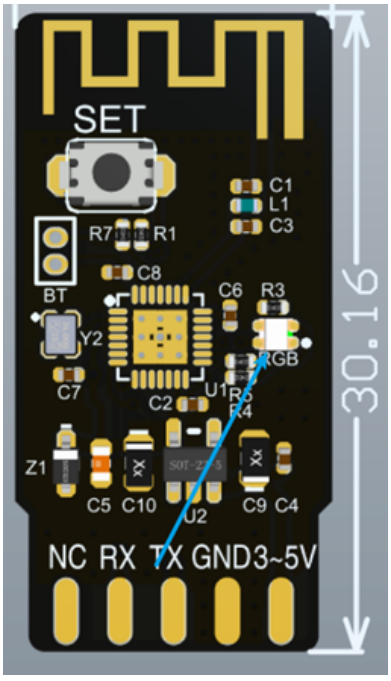
模块间透传

1. USB 端插入电脑；排针端连接串口设备并供电。
2. 串口设置为 **115200 Baud、8N1**。
3. 将两端靠近，完成配对；已配对设备正常上电即可自动连接，无需按 SET。
4. **指示灯变绿后即可透传。**

电脑对测方法

排针端通过 CH340 或其他 USB 转 TTL 模块连接电脑，USB 端直接插入电脑。首次使用时，请安装对应驱动（使用 CH340 时安装 CH340 驱动）。两端配对并连接成功后，分别在串口助手中打开对应端口，设置为 **115200 Baud、8N1**，即可互发数据。

3. 指示灯状态



板卡位置示意：上方为 SET 按键，RGB 标记处为状态灯；**BT 标记处的两个触点用于固件更新与程序烧录**，正常使用时无需短接。

灯光	表示什么
蓝灯常亮	配置模式
蓝灯慢闪，每秒 2 次	配对中
蓝灯快闪，每秒 10 次	连接或重连中
绿灯常亮	已连接，当前无数据收发
绿灯闪烁	正在收发数据；停止收发后恢复常亮
红灯亮起或闪烁	无状态含义，不作为供电、连接或故障判断依据

4. 配对方法

首次配对

未保存配对信息时：**两端靠近 → 上电 → 蓝灯慢闪 → 等待灯变绿。**

配对成功后自动保存，后续使用正常上电即可。

更换配对对象

目标两端分别执行以下操作：

步骤	操作	状态确认
1	断电，按住 SET 上电	蓝灯常亮，进入配置模式
2	继续按住，或松开后再次长按 SET 约 1～2 秒	蓝灯慢闪后松手，进入配对模式
3	将目标两端靠近，等待自动配对与连接	灯变绿，可以透传

- 每次只让一对设备进入配对模式，避免误配；设备优先选择信号最强的可配对对象。
- 新配对成功才替换原记录，未成功则保留原记录。
- 退出配置或配对模式：断电后不按 SET 重新上电；无配对记录时仍需先配对。

5. 手机 APP 通信

手机 APP 可以连接并收发数据，且不会修改或清除已有的模块配对关系。

操作步骤

1. 给排针端模块供电，开启手机蓝牙。
2. 打开 BLE 透传 APP，在设备列表中找到 **LQ208BLEM**。

3. 点击设备旁的设置按钮，按下表选择透传服务及收发特征。
4. 保存设置，点击连接按钮（示例 APP 中为设备右侧的“＋”）。若提示输入密码，通常为 **0000** 或 **1234**。如提示“配对失败”或“连接失败”，可再次尝试，一般第二次即可连接成功。
5. 进入收发界面，发送短消息，确认数据收发正常。

APP 参数设置

在 APP 中按下表选择透传服务与收发特征；设备名称和界面以实际扫描及 APP 版本为准。

APP 设置项	UUID
透传服务	0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
TX 特征：模块 → 手机	0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
RX 特征：手机 → 模块	0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb





6. 固件更新

流程：断电短接 → 上电 → 设置软件 → 解除保护 → 下载 → 断电取消短接 → 正常上电。

进入更新模式

1. 断电，找到 **SET 按键左下角、BT 标记处的两个触点（过孔）**。
2. 用镊子或焊接方式将这两个过孔短接，避免触碰相邻焊点。
3. 保持短接并上电，进入固件更新模式。

上方模块示意图可辅助定位过孔位置，请结合当前模块实物确认。

连接与软件设置

打开 **WCHISPStudio**，按设备端连接并选择对应固件：

项目	USB 端	排针端
连接电脑	直接通过 USB 连接	通过 CH340 或其他 USB 转 TTL；TX/RX 交叉连接并共地
下载接口	USB	串口，选择对应端口
固件	BLE_S 对应固件	BLE_M 对应固件

参数	设置
MCU 系列	RISC-V 系列
芯片系列	CH32V20x
芯片型号	CH32V208GBU
串口一键下载	不勾选
下载波特率（串口）	1M
芯片内存分配	ROM 128KB + RAMX 64KB
清空 CodeFlash	勾选

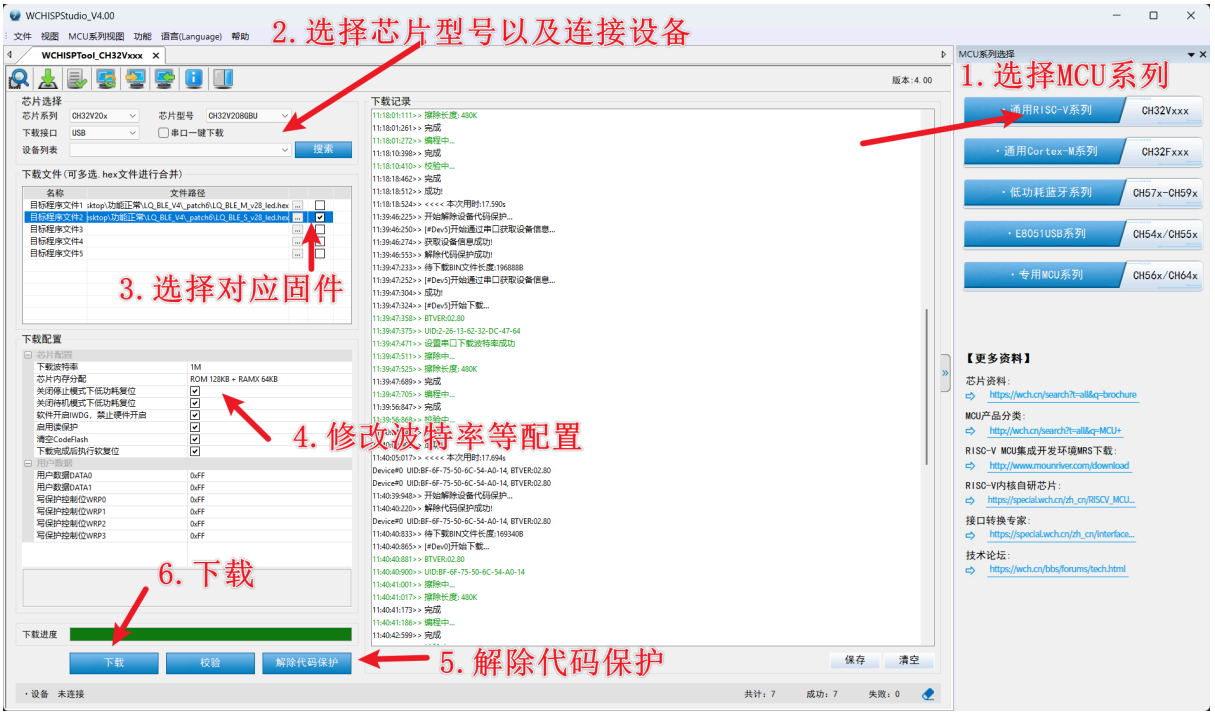
注意：1M 是下载波特率，给高烧录速度会快些，正常透传仍为 115200 Baud。

执行烧录

1. 选择对应固件文件，确认上述设置。
2. 点击**“解除代码保护”**，等待进度条完成。
3. 点击**“下载”**，等待进度条完成并确认下载成功。
4. 断电，移开镊子或去除短接焊锡。
5. 确认 BT 两个触点已取消短接，正常上电使用。

短接提醒：解除代码保护后会自动复位，**复位时必须保持短接**，否则会退出烧录模式。下载期间不要求短接，但保持短接也不影响下载，建议更新全程保持短接。

烧录提醒：清空 CodeFlash 会清除原程序，请提前准备正确固件，烧录期间保持连接与供电稳定。



7. 使用建议与快速排查

建议空旷、少遮挡使用；双向连续发送时合理安排数据量和间隔，避免同时持续满负载。

现象	检查或处理
蓝灯快闪，长时间未连接	确认两端供电并靠近；更换过对象时重新配对
蓝灯慢闪，长时间未配对	确认目标两端都在配对模式，靠近并避免其他设备同时配对
已连接但没有数据	检查交叉接线、共地、115200 / 8N1、端口及收发软件设置
APP 已连接但收发异常	核对服务 UUID、收发特征设置
传输不流畅	缩短距离、减少遮挡，减小单次发送量或降低发送频率
连接中断	恢复空旷近距离，等待自动重连；现场测试恢复通常不超过 5 秒，实际以环境为准

实测发现，在空旷环境下，排针端至 USB 端单向持续满负载传输时，约 10 米范围内较为稳定；超过 10 米且有墙体遮挡时，速率可能波动或连接可能中断。实际通信效果受负载、遮挡和干扰等因素影响；负载较低时，最远连接距离可达 60 米。对数据完整性要求较高的应用，建议在上层协议中加入序号、校验和及重传机制。